



الإحصاء والاحتمالات

مفتاح الإجابات

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

- 1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 4, 8, 6, 10, 7.
المجموع = 35 . الوسط = $\frac{35}{5} = 7$.
- 2 أوجد وسيط الأعداد 3, 9, 5, 1, 7.
بالترتيب: 1, 3, 5, 7, 9 . الوسيط = 5 .
- 3 أوجد منوال الأعداد 2, 4, 4, 6, 8, 4, 2.
يتكرر العدد 4 ثلاث مرات، أكثر من أي قيمة أخرى، إذن المنوال هو 4.
- 4 مجموعة بيانات قيمها 8, 12, 10, 15, 10, 14, 11.
بالترتيب: 8, 10, 10, 11, 12, 14, 15 . الوسيط القيمة الرابعة = 11 . المنوال = 10 .
المجموع = 80 ، الوسط $\approx 11.43 = \frac{80}{7}$.
يتكرر مرتين.

المدى والأرباعيات

- 5 أوجد مدى الأعداد 5, 12, 8, 20, 3.
المدى = $20 - 3 = 17$.
- 6 لمجموعة البيانات 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12، أوجد Q_1 و Q_3 .
الوسيط القيمة الرابعة = 7 . النصف الأدنى $Q_1 = 4$: 2, 4, 5 . النصف الأعلى $Q_3 = 9$: 8, 9, 12.
- 7 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.
 $IQR = Q_3 - Q_1 = 9 - 4 = 5$.

التباين والانحراف المعياري

- 8 أوجد تباين الأعداد 2, 4, 6, 8, 10 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$.
الوسط = 6 . مربعات الانحرافات: 16, 4, 0, 4, 16، والمجموع = 40 . التباين = $\frac{40}{5} = 8$.
- 9 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات لأقرب منزلتين عشريتين.
 $\sigma = \sqrt{8} \approx 2.83$.
- 10 مجموعة بيانات تباينها 25. اذكر انحرافها المعياري.
 $\sigma = \sqrt{25} = 5$.

جداول التكرار

- 11 جدول تكراري يبين القيمة 1 بتكرار 3، والقيمة 2 بتكرار 5، والقيمة 3 بتكرار 2. أوجد الوسط الحسابي.
المجموع $19 = 3 + 10 + 6 = 1(3) + 2(5) + 3(2)$. مجموع التكرارات $10 =$ الوسط $1.9 = \frac{19}{10}$.
- 12 باستخدام نفس الجدول، أوجد المنوال.
القيمة 2 لها أعلى تكرار 5، إذن المنوال هو 2.
- 13 باستخدام نفس الجدول، أوجد الوسيط.
توجد 10 قيم بالترتيب 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. الوسيط $2 = \frac{2+2}{2}$ متوسط القيمتين الخامسة والسادسة.

الاحتمال الأساسي

- 14 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 4.
النتائج المواتية {5, 6}: الاحتمال $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.
- 15 كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و3 زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة زرقاء.
الاحتمال $\frac{3}{8}$.
- 16 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق لعب قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة ملك.
الاحتمال $\frac{1}{13} = \frac{4}{52}$.
- 17 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كليهما.
الاحتمال $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.

الحدث المتمم والأحداث المتنافية

- 18 إذا كان $P(A) = 0.35$ ، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A .
الاحتمال $0.65 = 1 - 0.35$.
- 19 يُرمى نرد. الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، والحدث B هو الحصول على 5. هل A و B متنافيان؟
نعم المجموعتان {2, 4, 6} و {5} لا تشتركان في أي نتيجة.
- 20 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.25$ ، متنافيان، أوجد احتمال وقوع A أو B .
 $P(A \cup B) = 0.4 + 0.25 = 0.65$.

الأحداث المستقلة

- 21 حدثان مستقلان $P(A) = 0.6$ و $P(B) = 0.5$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.
 $P(A \cap B) = 0.6 \times 0.5 = 0.3$.
- 22 تُرمى عملة عادلة مرتين. أوجد احتمال أن تكون النتيجة الأولى صورة والثانية كتابة.
الاحتمال $= 0.5 \times 0.5 = 0.25$.
- 23 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق، ثم تُعاد، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد احتمال أن تكون الورقتان كلتاهما ملكاً.
الاحتمال $= \frac{4}{52} \times \frac{4}{52} = \frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}$.

الاحتمال الشرطي

- 24 احتمال دراسة الفيزياء والرياضيات معاً. أوجد $P(F | M)$ ، احتمال دراسة الفيزياء بشرط دراسة الرياضيات.
في فصل دراسي، $P(M) = 0.7$ احتمال دراسة الرياضيات و $P(F \cap M) = 0.4$
 $P(F | M) = \frac{0.4}{0.7} \approx 0.571$.
- 25 6 حمراء و 4 زرقاء. تُسحب كرتان دون إعادة. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية زرقاء، بشرط أن كانت الأولى زرقاء.
صندوق به 10 كرات:
بعد إزالة كرة زرقاء واحدة، يتبقى 3 من أصل 9 كرات زرقاء: الاحتمال $= \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.
- 26 بما أن $P(A) = 0.5$ ، $P(B) = 0.3$ ، $P(A \cap B) = 0.15$ ، أوجد $P(A | B)$.
 $P(A | B) = \frac{0.15}{0.3} = 0.5$.

العد: التباديل والتوافيق

- 27 بكم طريقة يمكن ترتيب 4 كتب على رف؟
طريقة $4! = 24$.
- 28 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من 3 أشخاص من بين 8 أشخاص دون اعتبار الترتيب؟
 $\binom{8}{3} = \frac{8!}{3! 5!} = 56$.
- 29 رمز يستخدم 3 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، مع اعتبار الترتيب. كم عدد الرموز الممكنة؟
 $10 \times 9 \times 8 = 720$.

الملخص الخماسي للبيانات

30 لمجموعة البيانات 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ، أوجد الملخص الخماسي الأصغر، Q_1 ، الوسيط، Q_3 ، الأكبر. $= 18$. النصف الأدنى $Q_1 = 10$: 6, 10, 14. النصف الأعلى $Q_3 = 26$: 22, 26, 30. الملخص: 6, 10, 18, 26, 30. الوسيط القيمة الرابعة

31 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 26 - 10 = 16.$$

32 حدود القيم الشاذة هي $Q_1 - 1.5 \times IQR$ و $Q_3 + 1.5 \times IQR$. أوجد كلا الحدين لنفس مجموعة البيانات. الحد الأدنى: $10 - 1.5(16) = 10 - 24 = -14$. الحد الأعلى: $26 + 1.5(16) = 26 + 24 = 50$.

قراءة البيانات من رسم بياني شريطي

33 الرسم البياني الشريطي يمثل عدد الكتب المباعة يومياً في مكتبة خلال خمسة أيام.

أ أوجد إجمالي عدد الكتب المباعة خلال الأيام الخمسة. الإجمالي $75 = 12 + 18 + 9 + 15 + 21$ = كتاباً.

ب أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يومياً. المتوسط $\frac{75}{5} = 15$ = كتاباً يومياً.

مسائل لفظية: الإحصاء والاحتمالات في سياقات تطبيقية

34 من جزأين. استطلاع لـ 200 طالب أظهر أن 120 يحبون الرياضيات و 90 يحبون العلوم، بينما 50 يحبون كلا المادتين. هذا السؤال يتكون

$$P(M) = \frac{120}{200} = 0.6, P(S) = \frac{90}{200} = 0.45, P(M \cap S) = \frac{50}{200} = 0.25. P(M \cup S) = 0.6 + 0.45 - 0.25 = 0.8$$

أن يحب طالب تم اختياره عشوائياً الرياضيات أو العلوم، باستخدام $P(M \cup S) = P(M) + P(S) - P(M \cap S)$. أوجد احتمال

ب أوجد احتمال ألا يحب الطالب أيّاً من المادتين. احتمال عدم حب أي من المادتين $= 1 - 0.8 = 0.2$.

35 مفتش ضبط جودة أن 2% من منتجات خط الإنتاج معيبة. تُختبر عينة عشوائية من 3 قطع، وتحدث العيوب باستقلالية. هذا السؤال يتكون من جزأين. يجد

أ أوجد احتمال أن تكون القطع الثلاث جميعها معيبة. احتمال أن تكون جميعها معيبة $= 0.02^3 = 0.000008$.

ب أوجد احتمال ألا تكون أي من القطع الثلاث معيبة. احتمال ألا يكون أي منها معيباً $\approx 0.9412 = 0.98^3$.